Output Serial dan Logika Dasar

IFE307 — Embedded System

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

Serial Monitor

Arduino tidak punya layar. Untuk melihat nilai variabel, Arduino mengirim teks ke laptop lewat USB, lalu teks itu tampil di **Serial Monitor**.

- Jalurnya: UART di ATmega328P, lalu chip USB-serial, lalu port COM di laptop
- Buka lewat menu *Tools*, pilih *Serial Monitor* (atau Ctrl+Shift+M)
- Angka di Serial.begin() harus sama dengan pilihan baud rate di pojok kanan bawah Serial Monitor
- Jika berbeda, yang tampil adalah karakter acak

Sistem Bilangan

Satu nilai yang sama bisa ditulis dalam basis berbeda:

Format	Basis	Digit	Nilai 15	Nilai 65
DEC	10	0 sampai 9	15	65
HEX	16	0 sampai 9, A sampai F	F	41
OCT	8	0 sampai 7	17	101
BIN	2	0 dan 1	1111	1000001

Cara mencetak dengan format tertentu:

- Serial.print(x, DEC), Serial.print(x, HEX)
- Serial.print(x, OCT), Serial.println(x, BIN)

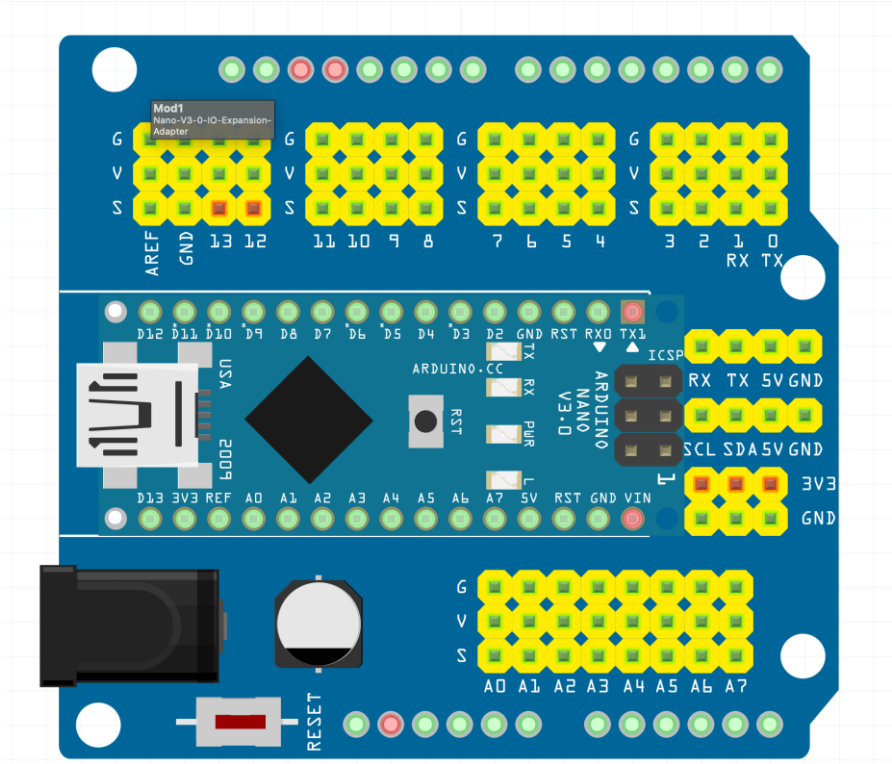
Merapikan Tampilan Teks

- **`\t (tab)`:** menyisipkan jarak tab agar kolom lurus
- **`Serial.print()`:** mencetak teks, kursor tetap di baris yang sama
- **`Serial.println()`:** mencetak teks lalu pindah ke baris baru
- **Baris judul** dicetak sekali di `setup()` agar tabel mudah dibaca

Contoh satu baris tabel:

```
Serial.print(x);          // kolom 1
Serial.print("\t");       // jarak tab
Serial.println(x, HEX);   // kolom 2, lalu pindah baris
```

Tugas




```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Masukkan jumlah baris:");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    int n = Serial.parseInt();

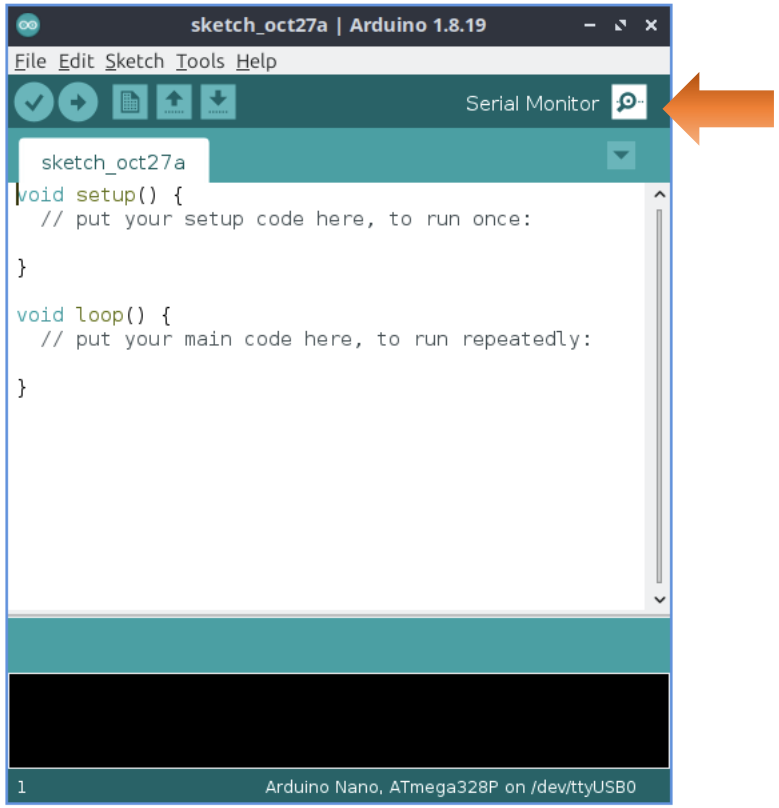
    if (n > 0) {
      Serial.println("NO\tDEC\tHEX\tOCT\tBIN");
      Serial.println("-----------------------------------");

      for (int x = 0; x < n; x++) {
        Serial.print(x);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(x, DEC);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(x, HEX);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(x, OCT);
        Serial.print("\t");
        Serial.println(x, BIN);

        delay(200);
      }

      Serial.println("-----------------------------------");
      Serial.println("Selesai!");
      Serial.println("Masukkan jumlah baris:");
    }
  }
}
```

Tugas




```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Masukkan jumlah baris:");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    int n = Serial.parseInt();

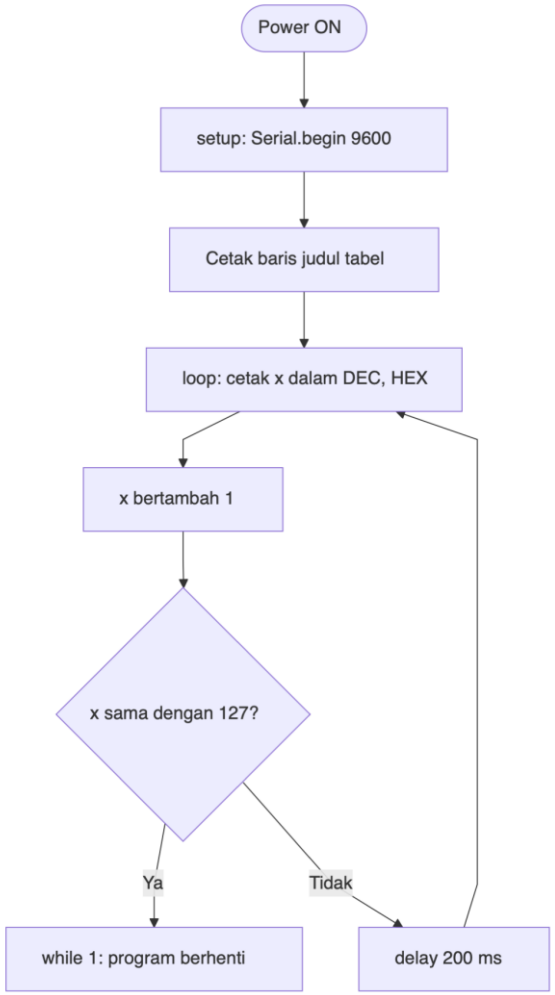
    if (n > 0) {
      Serial.println("NO\tDEC\tHEX\tOCT\tBIN");
      Serial.println("-----------------------------------");

      for (int x = 0; x < n; x++) {
        Serial.print(x);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(x, DEC);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(x, HEX);
        Serial.print("\t");
        Serial.print(x, OCT);
        Serial.print("\t");
        Serial.println(x, BIN);

        delay(200);
      }

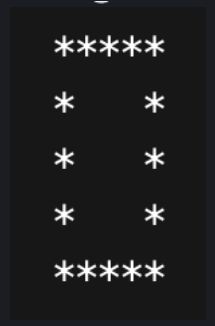
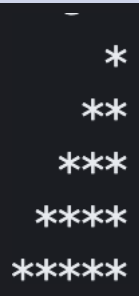
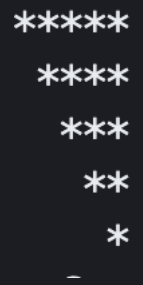
      Serial.println("-----------------------------------");
      Serial.println("Selesai!");
      Serial.println("Masukkan jumlah baris:");
    }
  }
}
```

Alur Program



Bagian	Penjelasan
Serial.begin(9600)	Mulazi komunikasi serial pada 9600 bps
Serial.println("NO\t\tDEC\tHEX\tOCT\tBIN")	Cetak baris judul tabel satu kali
Serial.print(x); Serial.print(x, DEC); Serial.print(x, HEX); Serial.print(x, OCT); Serial.print(x, BIN);	Cetak x dalam bentuk DEC, HEX, OCT, BIN
x++;	x bertambah 1
if (x == 127)	Hentikan program saat x mencapai 127
while (1);	Loop kosong tanpa akhir
delay(200)	Jeda agar tabel mudah di baca selama 200 ms

Evaluasi

Gunakan Loop		
1	2	3
		
4	5	6
		

MAHASISWA	SOAL
Meja Ganjil, NIM Genap	1
Meja Ganjil, NIM Ganjil	5
Meja Genap, NIM Ganjil	2
Meja Genap, NIM Genap	6

/EOF